

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°030-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU.37.02
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA **RECEPCIÓN N°** : 422-25
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999 **OT N°** : 435-25
UBICACIÓN** : CALLAO **F. EMISIÓN** : 2025-04-09

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : EST. DE AERONAV. N° 3 COD. MUESTRA : 582-SU-25
N° MUESTRA (**) : M-3 FECHA RECEPCIÓN. : 2025-04-03
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO FECHA EJECUCIÓN : 2025-04-03
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales REALIZADO POR : HARNOLD

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 18.2 Método de compactación: : ASTM D1557
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 12.7 Método de Preparación: : C
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 0% Peso-Sobrecarga (lbf): : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió ☐ ASTM D2216 Limites de Atterberg ☐ ASTM D4318
Clasificación de suelo SUCS ☐ ASTM D2487 Analisis granulometrico ☐ SI ASTM D6913
Otros

PESO UNITARIO SECO

N° GOLPES	56	25	10
Condición de la muestra	Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar	g/cm ³ 1.850	1.761	1.644
Peso Unitario seco antes saturar	kN/m ³ 18.1	17.27	16.12

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	12.9	12.3	12.5
----------------------	---	------	------	------

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	21.4	20.5	20.4
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.3	0.5	0.7
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		64	26.4	50	21.7	25	13.6
0.050		165	59.6	120	44.8	60	25.1
0.075		233	82.0	169	61.0	84	33.2
0.100	1000	294	102.1	221	78.1	104	39.6
0.125		365	125.6	261	91.2	119	44.6
0.150		453	154.3	297	103.0	151	55.1
0.175		488	166.0	340	117.4	181	65.1
0.200	1500	540	183.1	386	132.6	207	73.4
0.300		695	234.0	453	154.3	244	85.8
0.400		773	259.8	519	176.3	288	100.2
0.500		861	288.8	585	198.0	350	120.5

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/04/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe

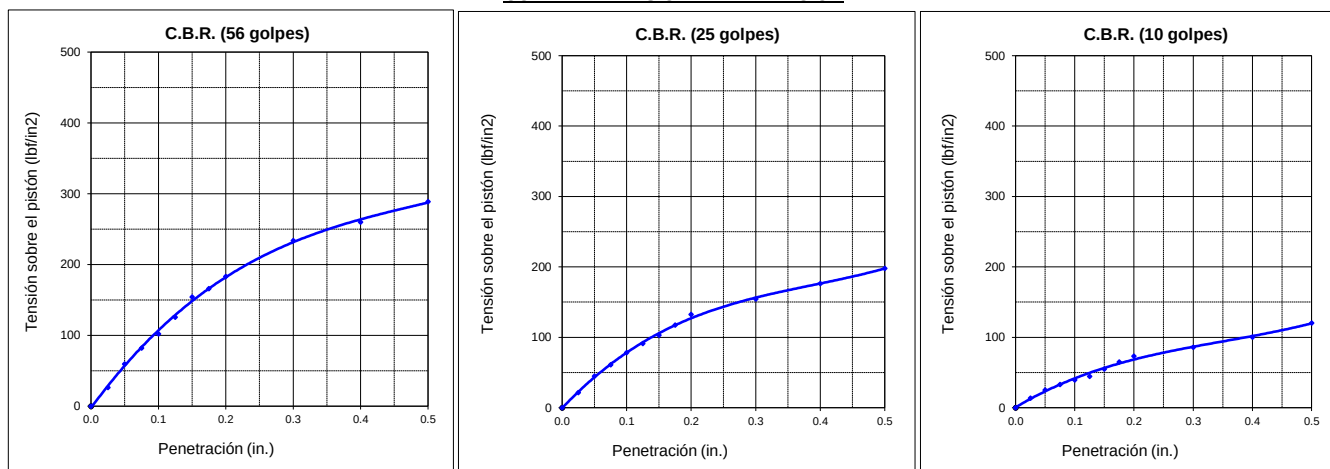
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°030-25 SU37

CLIENTE : INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC SUCURSAL DEL PERU
DIRECCIÓN** : CAL.EL PINZON NRO. 161 URB. SANTA ANITA SECT. UNO LIMA - LIMA - SANTA ANITA
PROYECTO** : Ejecución del sector - II del saldo de obra del Proyecto de Inversión denominado Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa y Logística de la Base Aeronaval del Callao, CUI 2193999
UBICACIÓN** : CALLAO

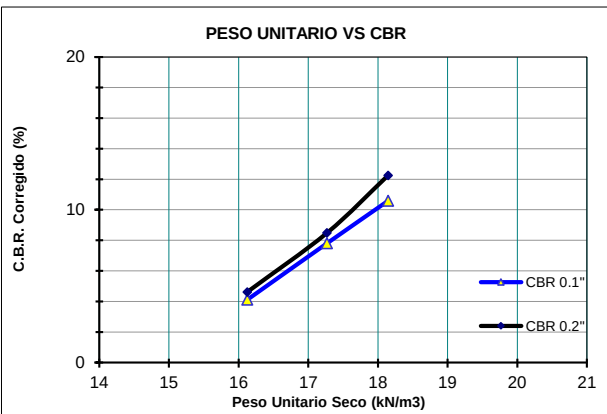
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 422- 25
OT N° : 435- 25
F. EMISIÓN : 2025-04-09

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%):	11	C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%):	8	C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%):	4
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%):	12	C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%):	8	C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%):	5
Peso unitario seco (kN/m³) :	18.1	Peso unitario seco (kN/m³) :	17.27	Peso unitario seco (kN/m³) :	16.12



PESO UNITARIO SECO 100%:	18.2	kN/m³
PESO UNITARIO SECO 95%:	17.3	kN/m³
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	11	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	8	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	12	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	8	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 09/04/25
Motivo: Autorización de informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

